WORKSHOP FÜR PHYSIKSTUDIERENDE

LaTeX-Workshop

anhand der Fickschen Gesetze

Von der leeren Datei zur fertigen Zusammenfassung

Mahelie Dissanayake

04.11.2026 · Overleaf

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

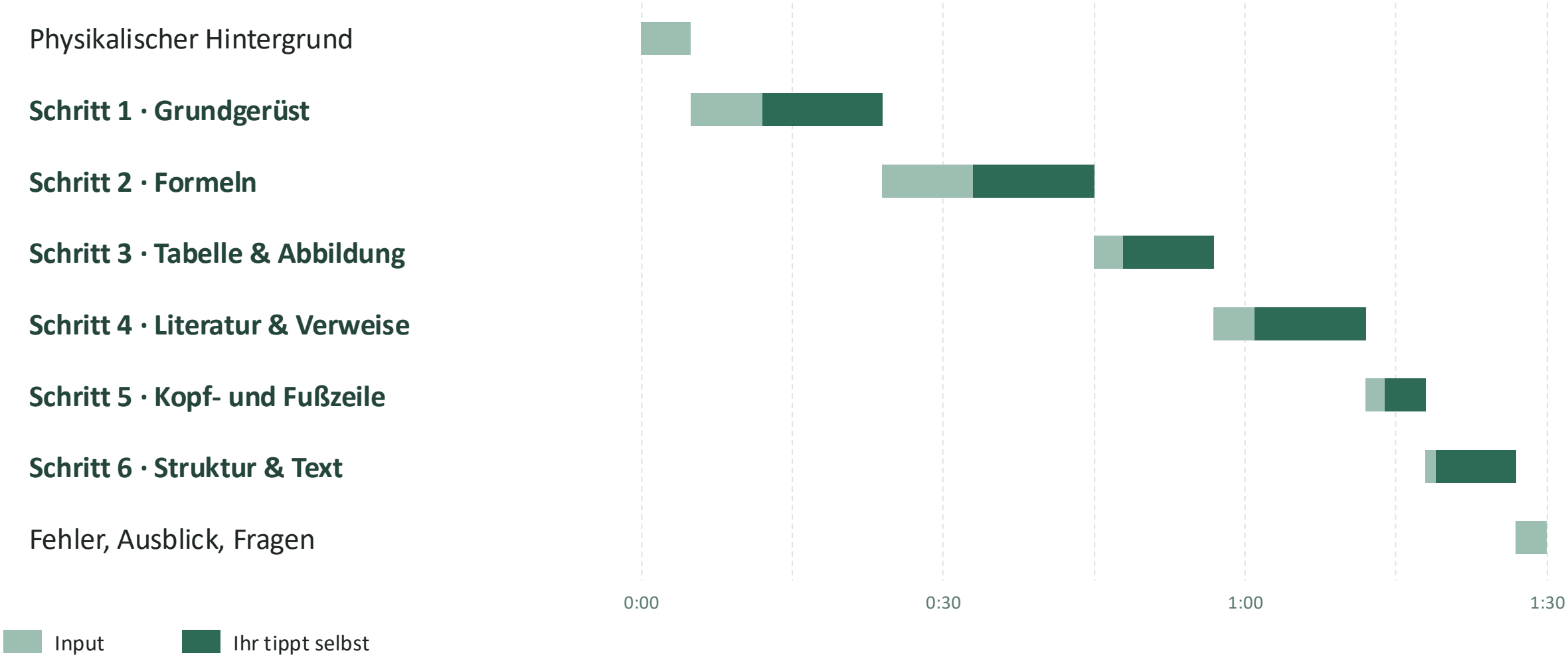
$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0\vec{\jmath} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Ablauf der nächsten 90 Minuten



KURZER PHYSIK-INPUT

Physikalischer Hintergrund

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

Die Fickschen Gesetze

Physik

Diffusion Teilchen verteilen sich durch ihre Wärmebewegung – im Mittel von hoher zu niedriger Konzentration.
1855 · Adolf Fick übertrug Fouriers Gesetz der Wärmeleitung auf gelöste Stoffe.

1. Ficksches Gesetz

$$J = -D \frac{\partial c}{\partial x}$$

Der Teilchenstrom J fließt dem Konzentrationsgefälle entgegen. D: Diffusionskoeffizient (m²/s).

+

Teilchenerhaltung

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

Teilchen entstehen und verschwinden nicht: Was herausfließt, fehlt im Volumen.

=

2. Ficksches Gesetz

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

So ändert sich c mit der Zeit – dieselbe Gleichung wie bei der Wärmeleitung.

IN DREI DIMENSIONEN

$$\vec{J} = -D \nabla c \qquad \frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c$$

∇: Gradient · ∇²: Laplace-Operator

DIE STRECKE WÄCHST NUR MIT √T

$$L = \sqrt{2Dt}$$

Einstein 1905: Brownsche Bewegung

36 cm	2,2 mm	97 µm
O_2 in Luft	Glucose	DNA

Strecke L in Wasser bzw. Luft nach einer Stunde

Quellen: [5, 6, 8, 9, 10, 11]

$$J = -D \frac{\partial c}{\partial x}$$

DIE AUFGABE

Eure Zusammenfassung

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

Das baut ihr heute

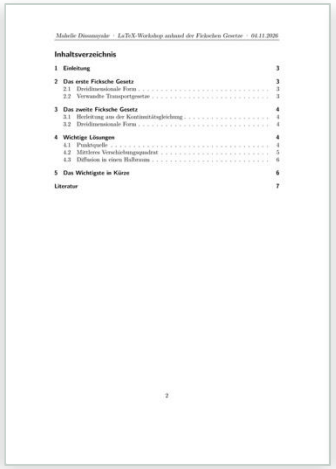
Zusammenfassung „Die Fickschen Diffusionsgesetze“ · 7 Seiten · 5 Abschnitte in eigenen Dateien

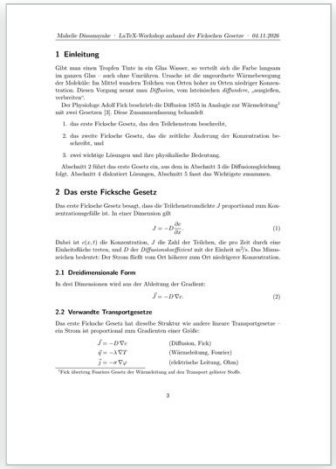

Zusammenfassung

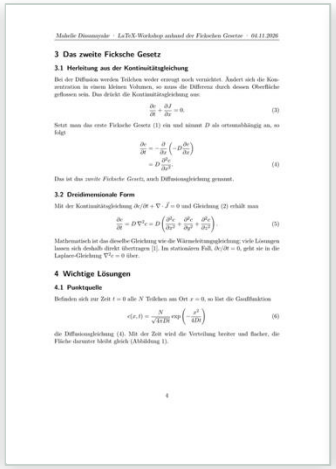
Die Fickschen Diffusionsgesetze

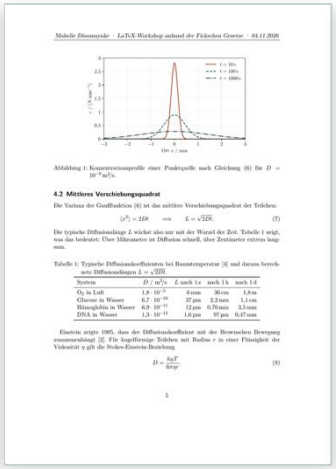
Max Mustermann

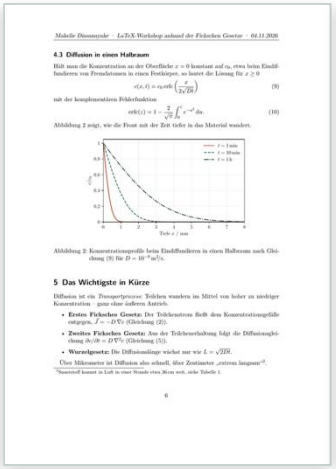
10. November 2026

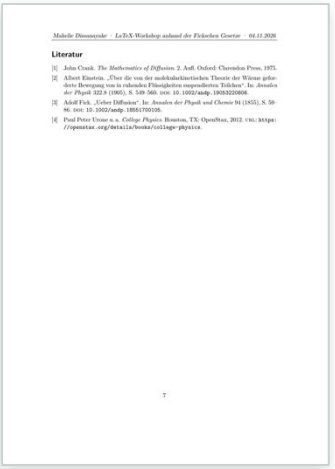

Inhaltsverzeichnis


1 Einleitung


3 Das zweite Fickschе Gesetz


4.2 Mittleres Verschiebungsquadrat


4.3 Diffusion in einen Halbraum


Literatur

Titelseite	**Inhalt**	**Text & Formeln**	**Abbildung**	**Tabelle**	**Fazit**	**Literatur**
Schritt 1	Schritt 1	Schritt 1 + 2	Schritt 3	Schritt 3	Schritt 1 + 6	Schritt 4

Der Text ist schon da, ihr kümmert euch ums Setzen – nur das Fazit tippt ihr am Ende selbst ab. Kopf- und Fußzeile auf jeder Seite kommen in Schritt 5. Wer hängt, macht trotzdem mit dem nächsten Schritt weiter.

Los geht’s: Starter-Projekt hochladen

1. **overleaf.com**
   einloggen oder kostenlos registrieren

2. **New Project → Upload Project**
   Datei starter-projekt.zip auswählen

3. **aufgaben.pdf öffnen**
   alle Aufgaben – den Spickzettel daneben legen

In `main.tex` stehen nur Kommentare – den Code schreibt ihr selbst!

INHALT DER ZIP-DATEI

```
starter-projekt/
├── main.tex            % los geht's
├── aufgaben.pdf        % alle Aufgaben
├── spickzettel.pdf     % alle Befehle
├── literatur.bib       % Schritt 4
├── bilder/             % Schritt 3
│   ├── punktquelle.pdf
│   └── halbraum.pdf
└── abschnitte/
    ├── einleitung.tex
    ├── erstes-gesetz.tex
    ├── zweites-gesetz.tex
    └── loesungen.tex
```

Anatomie eines LaTeX-Dokuments


```
\documentclass[a4paper, 11pt]{scrartcl}

\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}

\title{Die Fickschen Diffusionsgesetze}
\author{Max Mustermann}

\begin{document}
\maketitle
Hallo Welt!
\end{document}
```

Dokumentklasse
Welche Art Dokument? Optionen in [ ], Klasse in { }

Präambel
Pakete laden und Einstellungen – hier wird nichts gedruckt

Dokumentkörper
Alles zwischen begin und end landet im PDF

Quellen: [1, 2]

Welche Dokumentklasse?

Standard	KOMA-Script	Wofür?	Gliederung ab
`article`	**`scrartcl`**	**Zusammenfassung, Protokoll, Paper ← heute**	**`\section`**
`report`	`scrreprt`	Bachelor- und Masterarbeit	`\chapter`
`book`	`scrbook`	Buch, Dissertation (doppelseitig)	`\chapter`
`beamer`	–	Präsentationsfolien	–

```
\documentclass[a4paper, 11pt, parskip=half]{scrartcl}
```

Optionen in [ ]: Papier, Schriftgröße, ein-/doppelseitig, parskip=half (Absatzabstand statt Einzug) …

KOMA-Script (scr…) ist an europäische Typografie angepasst und hat viele deutsche Anleitungen – eine gute Wahl für alles auf Deutsch.

Quellen: [1, 3]

Pakete & Titel

Schritt 1 · Grundgerüst

QUELLTEXT (MAIN.TEX)

```
\usepackage[ngerman]{babel}       % Deutsch
\usepackage[T1]{fontenc}          % Umlaute
\usepackage{lmodern}              % Schrift
\usepackage[autostyle]{csquotes}  % \enquote

\subject{Zusammenfassung}
\title{Die Fickschen Diffusionsgesetze}
\author{Max Mustermann}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
\end{document}
```

ERGEBNIS (AUSSCHNITT)

Zusammenfassung

Die Fickschen Diffusionsgesetze

Max Mustermann

21. Oktober 2026

Klassenoption `titlepage`: Titel auf eigener, zentrierter Seite – kommt in Aufgabe 1.

Gliederung & Inhaltsverzeichnis

Schritt 1 · Grundgerüst

QUELLTEXT

```
\tableofcontents
\newpage

\section{Einleitung}
\section{Das erste Ficksche Gesetz}
\subsection{Dreidimensionale Form}
\subsubsection{Ein Detail}

\section*{Ohne Nummer}
```

ERGEBNIS (AUSSCHNITT)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Das erste Ficksche Gesetz 3
2.1 Dreidimensionale Form . . . 3
2.2 Verwandte Transportgesetze . . . 3

3 Das zweite Ficksche Gesetz 4
3.1 Herleitung aus der Kontinuitätsgleichung . . . 4
3.2 Dreidimensionale Form . . . 4

4 Wichtige Lösungen 4
4.1 Punktquelle . . . 4
4.2 Mittleres Verschiebungsquadrat . . . 5
4.3 Diffusion in einen Halbraum . . . 6

5 Das Wichtigste in Kürze 6

Literatur 7

Ebenen

`\section` | `\subsection` | `\subsubsection` | `\paragraph`

\chapter gibt es nur in report/book · Sternchen: ohne Nummer, ohne Eintrag

Das Inhaltsverzeichnis braucht zwei Durchläufe – beim ersten Mal ist es leer. Die Überschriften setzt ihr gleich in Aufgabe 1.

Ein Projekt, viele Dateien

MAIN.TEX

```
\documentclass[a4paper, 11pt, titlepage]{scrartcl}
\usepackage[ngerman]{babel}    % usw.

\title{...}
\author{...}

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\newpage

\input{abschnitte/einleitung}
\input{abschnitte/erstes-gesetz}
\input{abschnitte/zweites-gesetz}
\input{abschnitte/loesungen}
\input{abschnitte/fazit}
\end{document}
```

`\input{datei}`

fügt den Inhalt 1 : 1 an dieser Stelle ein
heute für die Abschnitte, in Schritt 6 auch für die Präambel

`\include{datei}`

beginnt eine neue Seite, erlaubt \includeonly
für Kapitel langer Arbeiten

Dateiendung `.tex` weglassen. Pfade relativ zu main.tex, mit / getrennt.

Quellen: [1, 2]

AUFGABE 1

Das Grundgerüst

15 Minuten `main.tex` · `abschnitte/`

- `\documentclass[a4paper, 11pt, titlepage]{scrartcl}`
- Pakete: `babel`, `fontenc`, `lmodern`, `csquotes`
- `\title`, `\author`, `\date`, `\maketitle`, `\tableofcontents`, `\newpage`
- Die vier Abschnitte mit `\input{abschnitte/...}` einbinden
- Dort die Überschriften setzen: `\section`, `\subsection` (TODOs)
- Neue Datei `abschnitte/fazit.tex` mit `\section{Das Wichtigste in Kürze}` – auch einbinden

Bonus `\subject{Zusammenfassung}` ergänzen · Option `12pt` testen

SO SOLL ES AUSSEHEN


Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Das erste Ficksche Gesetz 3
2.1 Dreidimensionale Form . . . 3
2.2 Verwandte Transportgesetze . . . 3

3 Das zweite Ficksche Gesetz 4
3.1 Herleitung aus der Kontinuitätsgleichung . . . 4
3.2 Dreidimensionale Form . . . 4

4 Wichtige Lösungen 4
4.1 Punktquelle . . . 4
4.2 Mittleres Verschiebungsquadrat . . . 4
4.3 Diffusion in einen Halbraum . . . 5

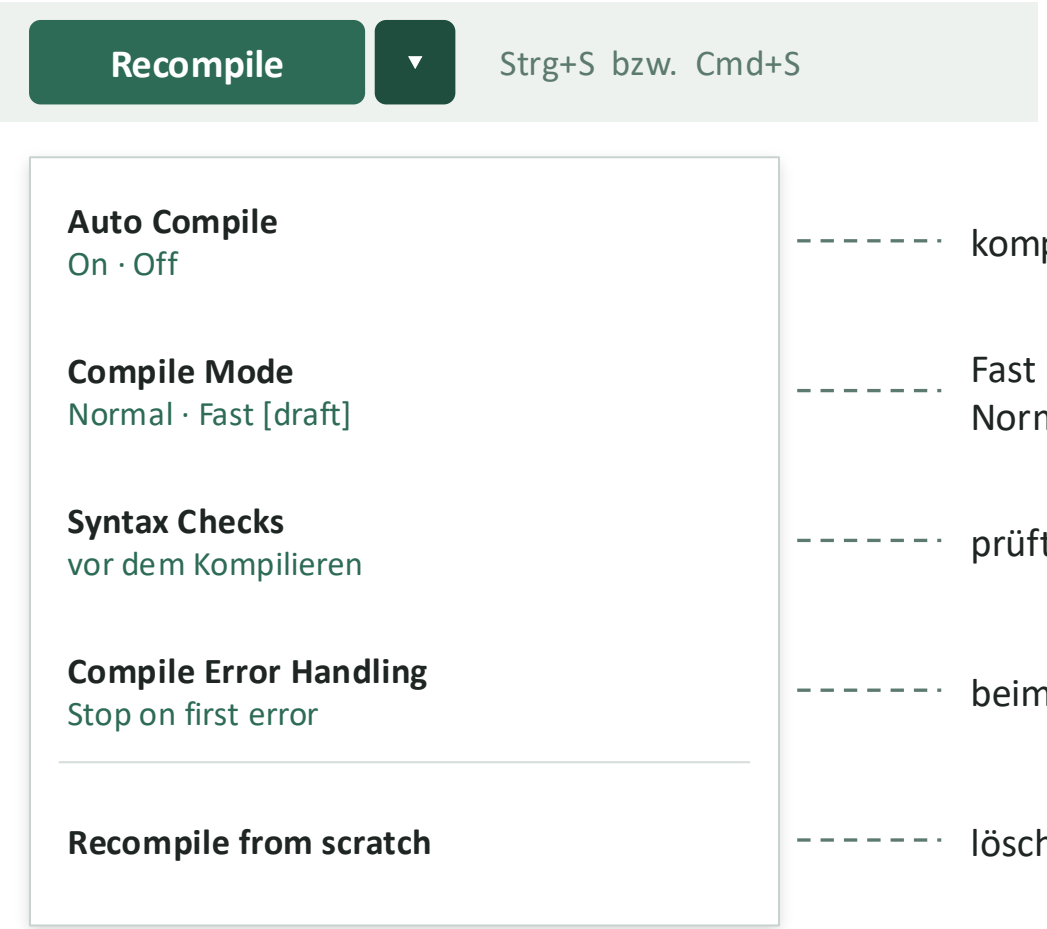
5 Das Wichtigste in Kürze 5

2

Quellen: [1, 3]

Kurz zu Overleaf: Kompilieren

Overleaf



Schema der Overleaf-Oberfläche (englisch); die Bezeichnungen können sich mit Updates ändern.

Mathe-Modus: im Text und abgesetzt

QUELLTEXT

```
Die Konzentration $c(x,t)$ steht im Text.
Abgesetzt ohne Nummer:
\[
  L = \sqrt{2 D t}
\]
Abgesetzt mit Nummer:
\begin{equation}
  J = -D \frac{\partial c}{\partial x}
  \label{eq:fick1}
\end{equation}
Siehe Gleichung~\eqref{eq:fick1}.
```

ERGEBNIS

Die Konzentration $c(x,t)$ steht im Text. Abgesetzt ohne Nummer:

$$L = \sqrt{2Dt}$$

Abgesetzt mit Nummer:

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x} \tag{1}$$

Siehe Gleichung (1).

`$ ... $`	im Fließtext
`\[ ... \]`	abgesetzt, ohne Nummer
`equation*`	dasselbe, als Umgebung
`equation`	abgesetzt, mit Nummer

Quellen: [1, 2, 4]

Mehrzeilig, ausgerichtet, verwiesen

QUELLTEXT

```
\begin{align}
  J &= -D \frac{\partial c}{\partial x}
    \label{eq:fick1} \\
  \frac{\partial c}{\partial t}
    &= -\frac{\partial J}{\partial x}
    \nonumber \\
    &= D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}
    \label{eq:fick2}
\end{align}
Aus \eqref{eq:fick1} folgt \eqref{eq:fick2}.
```

ERGEBNIS

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x} \tag{1}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \tag{2}$$

Aus (1) folgt (2).

`&`	Ausrichtungspunkt – meist vor dem =	`\\`	neue Zeile (nicht nach der letzten)
`\label + \eqref`	Nummer merken und verweisen	`\nonumber, align*`	Zeile bzw. alles ohne Nummer

Quellen: [2, 4, 5, 8]

Die wichtigsten Bausteine


```
x^2, x_0, x_{12}
```

$$x^2, x_0, x_{12}$$

```
\frac{a}{b}, \sqrt{x}
```

$$\frac{a}{b}, \sqrt{x}$$

```
a \leq b, c \geq d
```

$$a \leq b,\ c \geq d$$

```
\dot{x}, \ddot{x}
```

$$\dot{x}, \ddot{x}$$

```
\int_a^b f(x) \, \dd x
```

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

```
\sum_{n=1}^{N} a_n
```

$$\sum_{n=1}^{N} a_n$$

```
\partial_t c, \nabla^2 c
```

$$\partial_t c, \nabla^2 c$$

```
\hat{H}\psi = E\psi
```

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

```
\langle x^2 \rangle
```

$$\langle x^2 \rangle$$

```
\left(\frac{a}{b}\right)
```

$$\left(\frac{a}{b}\right)$$

```
a \ll b, x \to \infty
```

$$a \ll b,\ x \to \infty$$

```
a \approx b \neq c
```

$$a \approx b \neq c$$

Symbol vergessen? Auf detexify.kirelabs.org einfach mit der Maus zeichnen.

Quellen: [4, 12]

Griechische Buchstaben

KLEINBUCHSTABEN

\alpha	α	\beta	β	\gamma	γ	\delta	δ
\epsilon	ϵ	\zeta	ζ	\eta	η	\theta	θ
\iota	ι	\kappa	κ	\lambda	λ	\mu	μ
\nu	ν	\xi	ξ	\pi	π	\rho	ρ
\sigma	σ	\tau	τ	\upsilon	υ	\phi	ϕ
\chi	χ	\psi	ψ	\omega	ω	o	o

ZWEITE FORM MIT \VAR…

\epsilon	ϵ	\varepsilon	ε
\theta	θ	\vartheta	ϑ
\phi	ϕ	\varphi	φ
\rho	ρ	\varrho	ϱ
\sigma	σ	\varsigma	ς
\pi	π	\varpi	ϖ

GROSSBUCHSTABEN

\Gamma	Γ	\Delta	Δ	\Theta	Θ	\Lambda	Λ
\Xi	Ξ	\Pi	Π	\Sigma	Σ	\Phi	Φ
\Psi	Ψ	\Omega	Ω				

KURSIV ODER AUFRECHT?

\Gamma	Γ	\varGamma	$\varGamma$
\Omega	Ω	\varOmega	$\varOmega$
\mu	μ	\upmu	$\upmu$

A, B, E, … sehen aus wie lateinische Buchstaben – einfach tippen.

Variablen kursiv mit `\varGamma` (amsmath) · Mikro aufrecht: `\micro` (siunitx), `\upmu` (upgreek)

Quellen: [4, 12, 13]

Vektoren, Matrizen, Mengen

CODE	ERGEBNIS	BEDEUTUNG
`\vec{J}, \mathbf{J}, \boldsymbol{\sigma}`	$\vec{J},\ \mathbf{J},\ \boldsymbol{\sigma}$	Vektor: Pfeil, fett aufrecht oder fett kursiv
`\vec{a} \cdot \vec{b}`	$\vec{a} \cdot \vec{b}$	Skalarprodukt
`\vec{a} \times \vec{b}`	$\vec{a} \times \vec{b}$	Kreuzprodukt
`\vec{a} \otimes \vec{b}`	$\vec{a} \otimes \vec{b}$	dyadisches Produkt (Tensorprodukt)
`\vert x \vert, \Vert \vec{v} \Vert`	$\vert x \vert,\ \Vert \vec{v} \Vert$	Betrag, Norm; besser `\lvert…\rvert`, `\lVert…\rVert`
`x \in \mathbb{R}^3, \mathbb{N}`	$x \in \mathbb{R}^3,\ \mathbb{N}$	Element von, Zahlenmengen (Paket amssymb)
`v_\text{max}, k_\textrm{B}`	$v_\text{max},\ k_\textrm{B}$	aufrechter Text in Formeln: `\text` oder `\textrm`

```
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}
\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}
\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}
\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}
```

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

pmatrix · bmatrix · vmatrix (Determinante) · Spaltenvektor

Quellen: [4, 12]

Eigene Befehle & Einheiten

Eigene Befehle mit \newcommand

```latex
% Präambel
\newcommand{\dd}{\mathrm{d}}
\newcommand{\pdv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}

% Dokument
\[
  \pdv{c}{t} = D \pdv{^2 c}{x^2}
  \qquad
  \int c \, \dd x = N
\]
```

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \qquad \int c \,\mathrm{d}x = N$$

Zahlen & Einheiten mit siunitx

```latex
% Präambel
\usepackage{siunitx}
\sisetup{locale=DE, per-mode=symbol}

% Dokument
$D = \qty{1.8e-5}{\metre\squared\per\second}$ \\
$L = \qty{36}{\centi\metre}$ \\
$\vartheta = \qty{20}{\celsius}$ \\
Einheit allein: \unit{\micro\metre}
```

$D = 1{,}8 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$
$L = 36\,\mathrm{cm}$
$\vartheta = 20\,^{\circ}\mathrm{C}$
Einheit allein: µm

Quellen: [1, 2, 13]

AUFGABE 2

Formeln

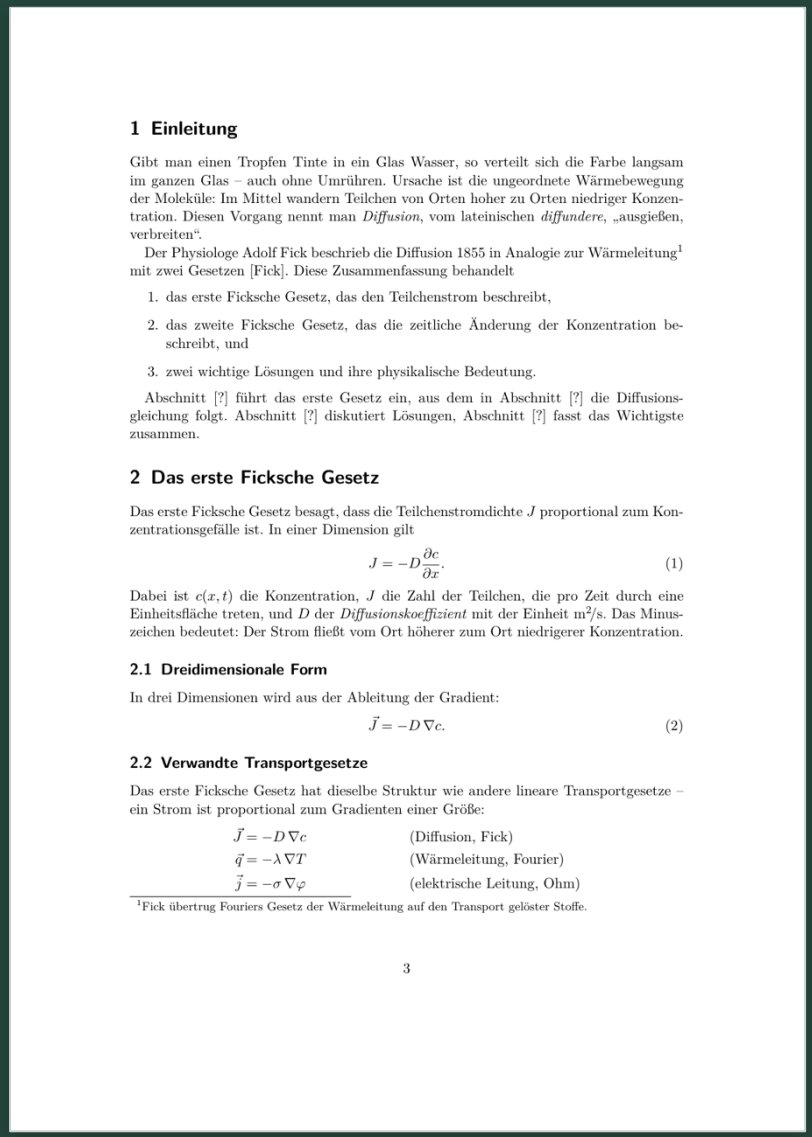
15 Minuten `erstes-gesetz.tex` · `zweites-gesetz.tex`

- Pakete `amsmath` und `amssymb` laden
- Größen im Fließtext in `$...$`, z. B. `$c(x,t)$`
- Platzhalter `[GLEICHUNG ...]` durch `equation` bzw. `align` ersetzen
- Jede Gleichung bekommt ein `\label{eq:...}`, verweisen mit `\eqref`
- Eigener Befehl für partielle Ableitungen in die Präambel:

```
\newcommand{\pdv}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
```

Bonus Transportgesetze mit `align*` untereinander · Einheiten mit `siunitx`

SO SOLL ES AUSSEHEN



1 Einleitung

Gibt man einen Tropfen Tinte in ein Glas Wasser, so verteilt sich die Farbe langsam im ganzen Glas – auch ohne Umrühren. Ursache ist die ungeordnete Wärmebewegung der Moleküle: Im Mittel wandern Teilchen von Orten hoher zu Orten niedriger Konzentration. Diesen Vorgang nennt man *Diffusion*, vom lateinischen *diffundere*, „ausgießen, verbreiten".

Der Physiologe Adolf Fick beschrieb die Diffusion 1855 in Analogie zur Wärmeleitung[1] mit zwei Gesetzen [Fick]. Diese Zusammenfassung behandelt

1. das erste Ficksche Gesetz, das den Teilchenstrom beschreibt,
2. das zweite Ficksche Gesetz, das die zeitliche Änderung der Konzentration beschreibt, und
3. zwei wichtige Lösungen und ihre physikalische Bedeutung.

Abschnitt [?] führt das erste Gesetz ein, aus dem in Abschnitt [?] die Diffusionsgleichung folgt. Abschnitt [?] diskutiert Lösungen, Abschnitt [?] fasst das Wichtigste zusammen.

2 Das erste Ficksche Gesetz

Das erste Ficksche Gesetz besagt, dass die Teilchenstromdichte J proportional zum Konzentrationsgefälle ist. In einer Dimension gilt

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x}. \tag{1}$$

Dabei ist $c(x,t)$ die Konzentration, J die Zahl der Teilchen, die pro Zeit durch eine Einheitsfläche treten, und D der *Diffusionskoeffizient* mit der Einheit m^2/s. Das Minuszeichen bedeutet: Der Strom fließt vom Ort höherer zum Ort niedrigerer Konzentration.

2.1 Dreidimensionale Form

In drei Dimensionen wird aus der Ableitung der Gradient:

$$\vec{J} = -D\,\nabla c. \tag{2}$$

2.2 Verwandte Transportgesetze

Das erste Ficksche Gesetz hat dieselbe Struktur wie andere lineare Transportgesetze – ein Strom ist proportional zum Gradienten einer Größe:

$\vec{J} = -D\,\nabla c$ (Diffusion, Fick)
$\vec{q} = -\lambda\,\nabla T$ (Wärmeleitung, Fourier)
$\vec{j} = -\sigma\,\nabla\varphi$ (elektrische Leitung, Ohm)

[1] Fick übertrug Fouriers Gesetz der Wärmeleitung auf den Transport gelöster Stoffe.

3

Quellen: [5, 6, 7, 8, 14]

Abbildungen einbinden

QUELLTEXT

```latex
\usepackage{graphicx}    % Präambel

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.75\textwidth]{bilder/punktquelle}
  \caption{Profile einer Punktquelle.}
  \label{fig:punktquelle}
\end{figure}
```

- Gleitobjekt: LaTeX sucht den besten Platz – `h` hier, `t` oben, `b` unten, `p` eigene Seite
- `\label` immer nach `\caption`
- Plots als Vektorgrafik (PDF) statt PNG/JPG – bleibt scharf
- Bild wandert zu weit? `\FloatBarrier` (Paket `placeins`): Gleitobjekte davor bleiben davor

ERGEBNIS

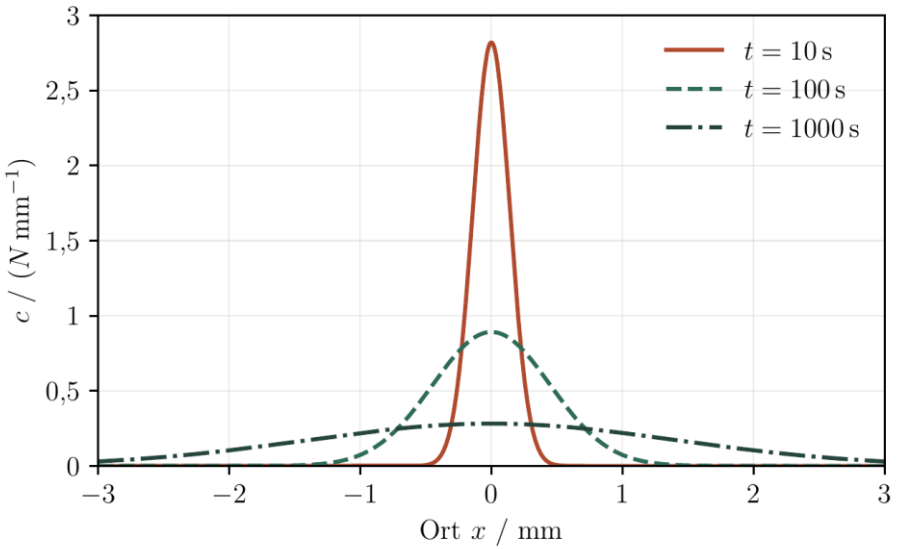


Abbildung 1: Profile einer Punktquelle.

Quellen: [2]

Tabellen mit booktabs und siunitx

QUELLTEXT

```latex
\usepackage{booktabs}    % Präambel
\usepackage{siunitx}

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{Typische Diffusionskoeffizienten.}
  \label{tab:diffusion}
  \begin{tabular}{l S[table-format=1.1e-2] r}
    \toprule
    System & {$D$ / \unit{\metre\squared\per\second}}
           & {$L$ nach 1 h} \\
    \midrule
    O\textsubscript{2} in Luft & 1.8e-5  & \qty{36}{\centi\metre} \\
    Glucose in Wasser & 6.7e-10 & \qty{2.2}{\milli\metre} \\
    Hämoglobin        & 6.9e-11 & \qty{0.70}{\milli\metre} \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

ERGEBNIS

Tabelle 1: Typische Diffusionskoeffizienten.

System	D / $\mathrm{m^2/s}$	L nach 1 h
O_2 in Luft	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$	36 cm
Glucose in Wasser	$6{,}7 \cdot 10^{-10}$	2,2 mm
Hämoglobin	$6{,}9 \cdot 10^{-11}$	0,70 mm

- `l c r`: links, zentriert, rechts · `&` trennt, `\\` beendet die Zeile
- Nur drei waagerechte Linien, keine senkrechten
- SI-Einheiten mit siunitx: Spalte `S` richtet am Komma aus, `1.8e-5` → $1{,}8 \cdot 10^{-5}$
- `\qty{36}{\centi\metre}`: Zahl mit Einheit, `\unit{...}`: Einheit allein
- Text im Kopf einer `S`-Spalte in `{...}`

Quellen: [1, 2, 11, 13]

AUFGABE 3

Abbildungen & Tabelle

10 Minuten `abschnitte/loesungen.tex`

- Pakete `graphicx` und `booktabs` in die Präambel
- Plots `bilder/punktquelle` und `halbraum` als `figure`
- Werte (im Kommentar) als `table` mit `tabular`
- Linien: `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`
- `\caption` + `\label`, im Text mit `\ref{fig:punktquelle}`

Bonus siunitx: `\num{1.8e-5}`, Spalte `S` · `\FloatBarrier` ausprobieren

SO SOLL ES AUSSEHEN

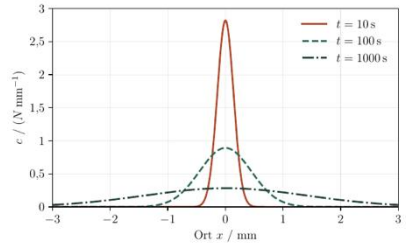


Abbildung 1: Konzentrationsprofile einer Punktquelle nach Gleichung (6) für $D = 10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$.

4.2 Mittleres Verschiebungsquadrat

Die Varianz der Gaußfunktion (6) ist das mittlere Verschiebungsquadrat der Teilchen:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt \quad \Longrightarrow \quad L = \sqrt{2Dt}. \tag{7}$$

Die typische Diffusionslänge L wächst also nur mit der Wurzel der Zeit. Tabelle 1 zeigt, was das bedeutet: Über Mikrometer ist Diffusion schnell, über Zentimeter extrem langsam.

Tabelle 1: Typische Diffusionskoeffizienten bei Raumtemperatur und daraus berechnete Diffusionslängen $L = \sqrt{2Dt}$.

System	D / $\mathrm{m^2/s}$	L nach 1 s	nach 1 h	nach 1 d
O_2 in Luft	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$	6 mm	36 cm	1,8 m
Glucose in Wasser	$6{,}7 \cdot 10^{-10}$	37 µm	2,2 mm	1,1 cm
Hämoglobin in Wasser	$6{,}9 \cdot 10^{-11}$	12 µm	0,70 mm	3,5 mm
DNA in Wasser	$1{,}3 \cdot 10^{-12}$	1,6 µm	97 µm	0,47 mm

Einstein zeigte 1905, dass der Diffusionskoeffizient mit der Brownschen Bewegung zusammenhängt [Einstein]. Für kugelförmige Teilchen mit Radius r in einer Flüssigkeit der Viskosität η gilt die Stokes-Einstein-Beziehung

$$D = \frac{k_\mathrm{B} T}{6\pi\eta r}. \tag{8}$$

5

Quellen: [8, 9, 10, 11]

Querverweise: nie wieder von Hand

`\label{fig:halbraum}`
nach \caption, \section, in equation …

→

`Abbildung~\ref{fig:halbraum}`
irgendwo im Text

→

Abbildung 2
im PDF – immer aktuell

Befehl	liefert	Beispiel
`\ref{key}`	die Nummer	Abschnitt 2, Tabelle 1
`\eqref{key}`	Nummer mit Klammern	Gleichung (4)
`\pageref{key}`	die Seitenzahl	auf Seite 4
`\cite{key}`	Literaturverweis	[1]

Zwischen Wort und Nummer `~` setzen: geschütztes Leerzeichen, kein Zeilenumbruch.

Paket `hyperref` als letztes laden – dann sind alle Verweise im PDF klickbar.

Statt Nummer steht ?? → nochmal kompilieren oder Label-Tippfehler.

Quellen: [1, 2]

Literatur mit BibLaTeX

LITERATUR.BIB

```
@article{fick1855,
  author       = {Fick, Adolf},
  title        = {Ueber Diffusion},
  journaltitle = {Annalen der Physik und Chemie},
  volume       = {94},
  pages        = {59--86},
  year         = {1855},
  doi          = {10.1002/andp.18551700105},
}
```

MAIN.TEX

```
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{literatur.bib}
...
Fick beschrieb die Diffusion 1855~\cite{fick1855}.
...
\clearpage
\printbibliography
```

ERGEBNIS

Fick beschrieb die Diffusion 1855 [2]; Einstein erklärte sie mit der Brownschen Bewegung [1].

Literatur

[1] Albert Einstein. „Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen“. In: *Annalen der Physik* 322.8 (1905), S. 549–560. DOI: 10.1002/andp.19053220806.

[2] Adolf Fick. „Ueber Diffusion“. In: *Annalen der Physik und Chemie* 94 (1855), S. 59–86. DOI: 10.1002/andp.18551700105.

Im Alltag nicht abtippen: Google Scholar → „Zitieren“ → BibTeX oder per DOI über doi2bib.org. In Aufgabe 4 übt ihr beides.

Quellen: [1, 2, 5]

Mehr Eintragstypen

Typ	Wofür?	Wichtigste Felder
`@article`	Artikel in einer Zeitschrift	`author, title, journaltitle, year`
`@book`	Buch	`author, title, year, publisher`
`@inproceedings`	Beitrag in einem Tagungsband	**`author, title, booktitle, year`**
`@thesis`	Bachelor-, Master-, Doktorarbeit	`author, title, type, institution, year`
`@online`	Webseite	`author, title, url, urldate`
`@misc`	alles andere: Software, Datensätze, Vorträge	**`author, title, year, howpublished`**

VORLAGEN FÜR LITERATUR.BIB

```
@inproceedings{nachname2025,
  author    = {Nachname, Vorname},
  title     = {Titel des Beitrags},
  booktitle = {Proceedings of …},
  year      = {2025},
}

@misc{software,
  author       = {Name des Projekts},
  title        = {Name der Software},
  howpublished = {\url{https://…}},
  note         = {Version 1.0},
  year         = {2025},
}
```

Klassisches BibTeX kennt `@phdthesis` und `@mastersthesis` statt `@thesis` – biblatex versteht beide. Fehlt ein Pflichtfeld, warnt biber.

Quellen: [1, 2]

AUFGABE 4

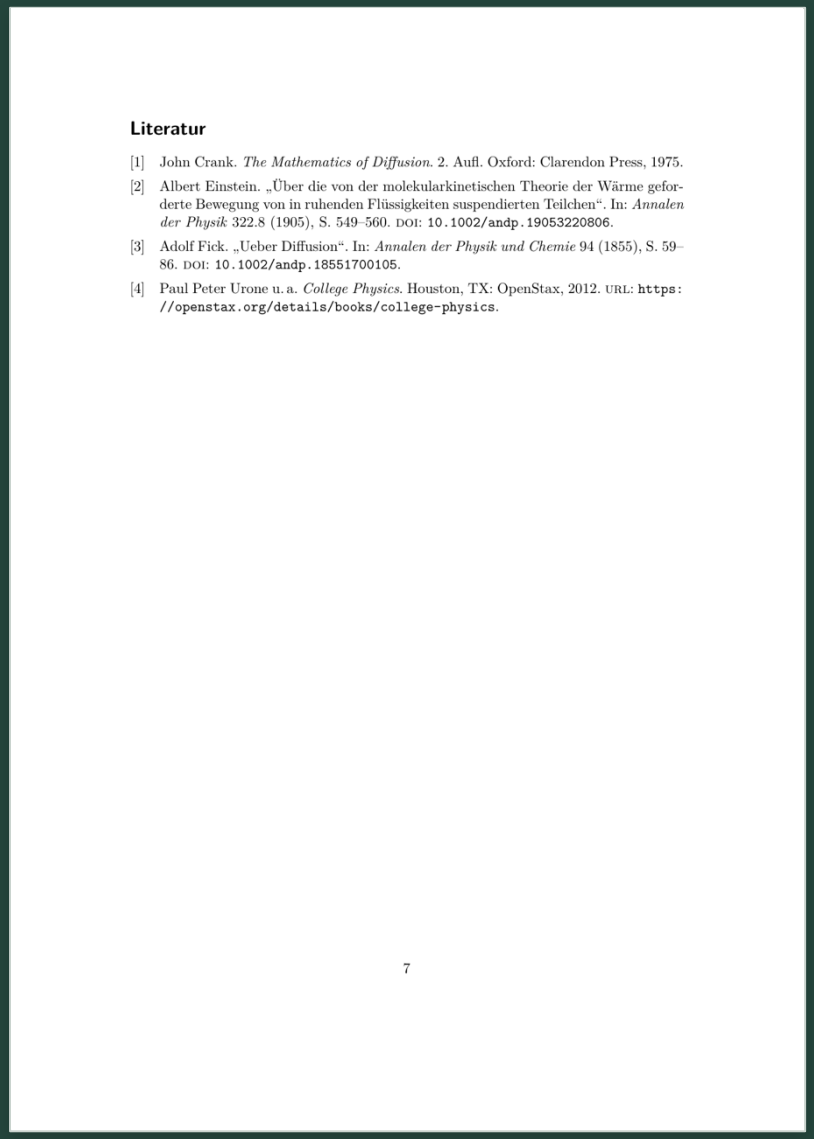
Literatur & Verweise

10 Minuten `literatur.bib` · `main.tex` · `abschnitte/`

- Präambel: `biblatex` laden, `\addbibresource{literatur.bib}`
- `[Fick]` → `\cite{fick1855}` – der Eintrag ist schon da
- Crank: `@book`-Eintrag mit den Daten vom Blatt selbst tippen
- Einstein: über Google Scholar „Zitieren“ → BibTeX holen
- `\clearpage` + `\printbibliography` vor `\end{document}`
- Zum Schluss: `\usepackage[hidelinks]{hyperref}`

Bonus Google-Eintrag mit Fick vergleichen · `style=phys` testen

SO SOLL ES AUSSEHEN



Literatur

[1] John Crank. *The Mathematics of Diffusion*. 2. Aufl. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[2] Albert Einstein. „Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen“. In: *Annalen der Physik* 322.8 (1905), S. 549–560. DOI: 10.1002/andp.19053220806.

[3] Adolf Fick. „Ueber Diffusion“. In: *Annalen der Physik und Chemie* 94 (1855), S. 59–86. DOI: 10.1002/andp.18551700105.

[4] Paul Peter Urone u. a. *College Physics*. Houston, TX: OpenStax, 2012. URL: https://openstax.org/details/books/college-physics.

7

Kopf- und Fußzeile

PRÄAMBEL (VOR HYPERREF)

```
\usepackage[headsepline]{scrlayer-scrpage}
\clearpairofpagestyles
\chead{Mahelie Dissanayake · LaTeX-Workshop
       anhand der Fickschen Gesetze · 04.11.2026}
\cfoot*{\pagemark}
\pagestyle{scrheadings}
```

- `headsepline`: Linie unter der Kopfzeile
- `\clearpairofpagestyles`: Voreinstellungen leeren
- `\ihead` `\chead` `\ohead` bzw. `\ifoot` `\cfoot` `\ofoot`: innen, Mitte, außen
- `\pagemark`: die Seitenzahl · Stern bei `\cfoot*`: auch auf Seiten im Stil `plain`
- `\pagestyle{scrheadings}`: Seitenstil einschalten



Quellen: [3]

AUFGABE 5

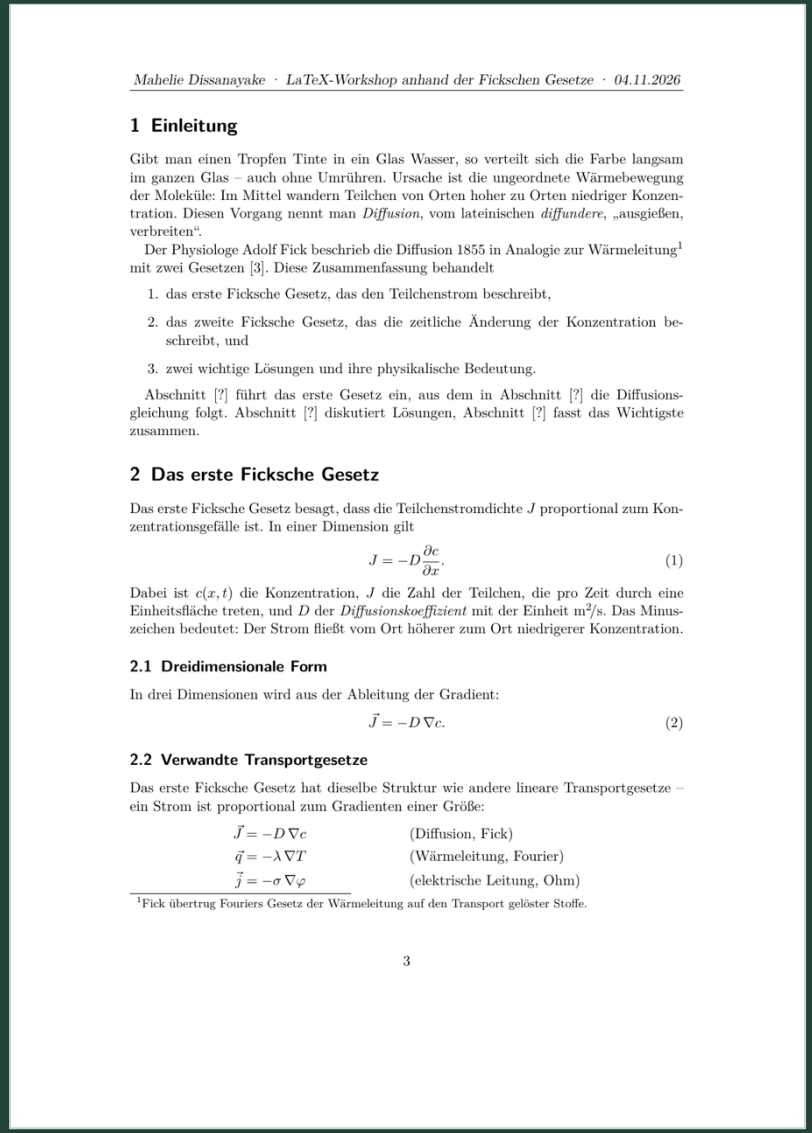
Kopf- und Fußzeile

5 Minuten `main.tex`

- Paket `scrlayer-scrpage` mit Option `headsepline` laden – vor `hyperref`
- Voreinstellungen leeren: `\clearpairofpagestyles`
- Kopfzeile mittig mit `\chead{...}` – der Text steht in main.tex
- Seitenzahl unten mittig: `\cfoot*{\pagemark}`
- Einschalten: `\pagestyle{scrheadings}`

Bonus `\ihead` und `\ohead` ausprobieren · Warum hat die Titelseite keine Kopfzeile?

SO SOLL ES AUSSEHEN



Mahelie Dissanayake · LaTeX-Workshop anhand der Fickschen Gesetze · 04.11.2026

1 Einleitung

Gibt man einen Tropfen Tinte in ein Glas Wasser, so verteilt sich die Farbe langsam im ganzen Glas – auch ohne Umrühren. Ursache ist die ungeordnete Wärmebewegung der Moleküle: Im Mittel wandern Teilchen von Orten hoher zu Orten niedriger Konzentration. Diesen Vorgang nennt man *Diffusion*, vom lateinischen *diffundere*, „ausgießen, verbreiten".

Der Physiologe Adolf Fick beschrieb die Diffusion 1855 in Analogie zur Wärmeleitung[1] mit zwei Gesetzen [3]. Diese Zusammenfassung behandelt

1. das erste Ficksche Gesetz, das den Teilchenstrom beschreibt,
2. das zweite Ficksche Gesetz, das die zeitliche Änderung der Konzentration beschreibt, und
3. zwei wichtige Lösungen und ihre physikalische Bedeutung.

Abschnitt [?] führt das erste Gesetz ein, aus dem in Abschnitt [?] die Diffusionsgleichung folgt. Abschnitt [?] diskutiert Lösungen, Abschnitt [?] fasst das Wichtigste zusammen.

2 Das erste Ficksche Gesetz

Das erste Ficksche Gesetz besagt, dass die Teilchenstromdichte J proportional zum Konzentrationsgefälle ist. In einer Dimension gilt

$$J = -D\frac{\partial c}{\partial x}. \tag{1}$$

Dabei ist $c(x,t)$ die Konzentration, J die Zahl der Teilchen, die pro Zeit durch eine Einheitsfläche treten, und D der *Diffusionskoeffizient* mit der Einheit m^2/s. Das Minuszeichen bedeutet: Der Strom fließt vom Ort höherer zum Ort niedrigerer Konzentration.

2.1 Dreidimensionale Form

In drei Dimensionen wird aus der Ableitung der Gradient:

$$\vec{J} = -D\,\nabla c. \tag{2}$$

2.2 Verwandte Transportgesetze

Das erste Ficksche Gesetz hat dieselbe Struktur wie andere lineare Transportgesetze – ein Strom ist proportional zum Gradienten einer Größe:

$$\vec{J} = -D\,\nabla c \qquad \text{(Diffusion, Fick)}$$
$$\vec{q} = -\lambda\,\nabla T \qquad \text{(Wärmeleitung, Fourier)}$$
$$\vec{j} = -\sigma\,\nabla \varphi \qquad \text{(elektrische Leitung, Ohm)}$$

[1] Fick übertrug Fouriers Gesetz der Wärmeleitung auf den Transport gelöster Stoffe.

3

Quellen: [3]

Text setzen: das Wichtigste

QUELLTEXT

```
Ein Absatz endet mit einer Leerzeile.
Ein einfacher Zeilenumbruch
ändert gar nichts.

Wörter \emph{betonen}, \enquote{zitieren}
und Fußnoten\footnote{So wie hier.} setzen.

\begin{itemize}
  \item ein Stichpunkt
  \item noch einer
\end{itemize}
\begin{enumerate}
  \item Erstens
  \item Zweitens
\end{enumerate}
```

ERGEBNIS

Ein Absatz endet mit einer Leerzeile. Ein einfacher Zeilenumbruch ändert gar nichts.

Wörter *betonen*, „zitieren“ und Fußnoten[1] setzen.

- ein Stichpunkt
- noch einer

1. Erstens
2. Zweitens

[1] So wie hier.

SONDERZEICHEN BRAUCHEN EINEN BACKSLASH

```
\% \$ \& \# \_ \{ \}    -- (Gedankenstrich)
```

Anführungszeichen immer mit `\enquote{...}` (Paket csquotes) – nicht selbst tippen.

Quellen: [1, 2]

AUFGABE 6

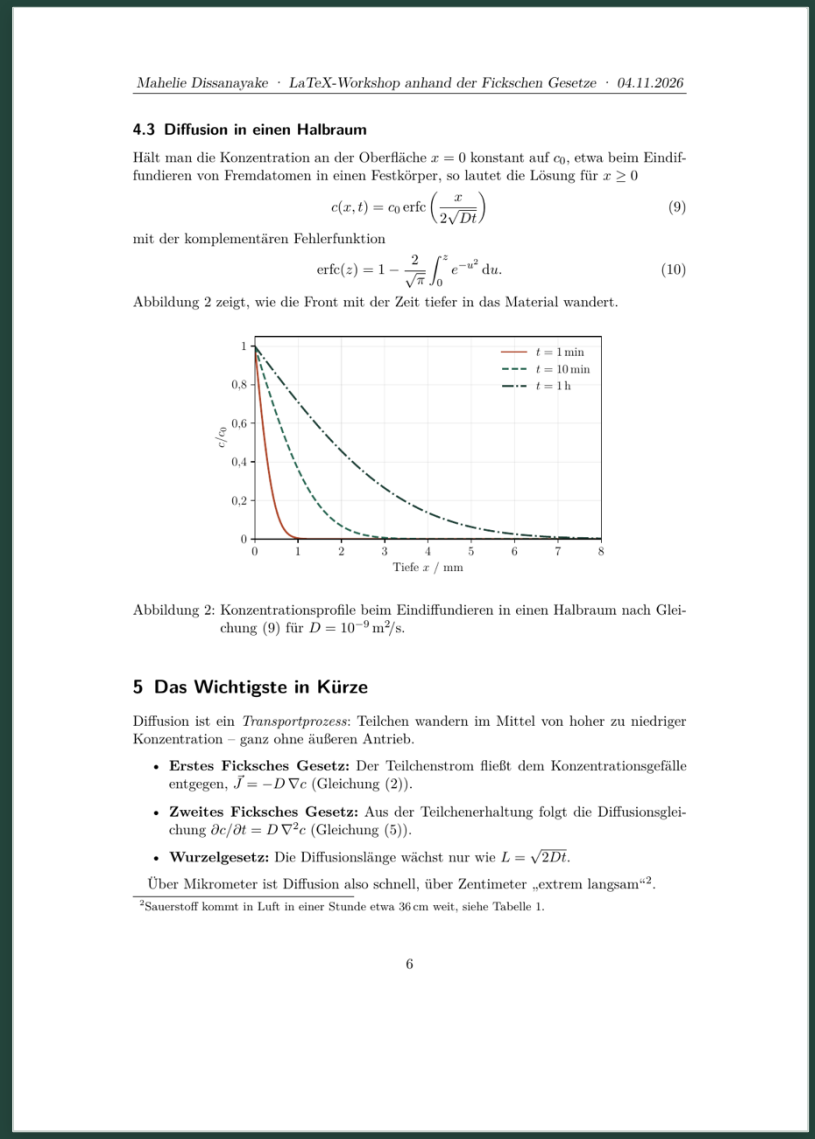
Struktur & Text

5 Minuten `main.tex` · `praeambel.tex` · `abschnitte/`

- ☐ Pakete nach `praeambel.tex`, in main.tex `\input{praeambel}`
- ☐ Unter jede `\section` ein `\label{sec:...}` setzen (TODOs)
- ☐ Einleitung: `[?]` durch `Abschnitt~\ref{sec:...}` ersetzen
- ☐ Fazit vom Blatt in `fazit.tex` abtippen: `\emph`, `itemize`, `\textbf`
- ☐ … mit `\enquote`, `\footnote`, `--` und `\eqref` bzw. `\ref`

Bonus Liste als `enumerate` · Wo landet die Fußnote?

SO SOLL ES AUSSEHEN



Mahelie Dissanayake · LaTeX-Workshop anhand der Fickschen Gesetze · 04.11.2026

4.3 Diffusion in einen Halbraum

Hält man die Konzentration an der Oberfläche $x = 0$ konstant auf c_0, etwa beim Eindiffundieren von Fremdatomen in einen Festkörper, so lautet die Lösung für $x \geq 0$

$$c(x,t) = c_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) \tag{9}$$

mit der komplementären Fehlerfunktion

$$\operatorname{erfc}(z) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-u^2}\,\mathrm{d}u. \tag{10}$$

Abbildung 2 zeigt, wie die Front mit der Zeit tiefer in das Material wandert.

Abbildung 2: Konzentrationsprofile beim Eindiffundieren in einen Halbraum nach Gleichung (9) für $D = 10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$.

5 Das Wichtigste in Kürze

Diffusion ist ein *Transportprozess*: Teilchen wandern im Mittel von hoher zu niedriger Konzentration – ganz ohne äußeren Antrieb.

- **Erstes Fickssches Gesetz:** Der Teilchenstrom fließt dem Konzentrationsgefälle entgegen, $\vec{J} = -D\,\nabla c$ (Gleichung (2)).
- **Zweites Fickssches Gesetz:** Aus der Teilchenerhaltung folgt die Diffusionsgleichung $\partial c/\partial t = D\,\nabla^2 c$ (Gleichung (5)).
- **Wurzelgesetz:** Die Diffusionslänge wächst nur wie $L = \sqrt{2Dt}$.

Über Mikrometer ist Diffusion also schnell, über Zentimeter „extrem langsam“[2].

[2] Sauerstoff kommt in Luft in einer Stunde etwa 36 cm weit, siehe Tabelle 1.

6

Quellen: [1, 2]

Wenn’s kracht: Fehler lesen

Fehlermeldung	Typische Ursache	Lösung
`Missing $ inserted`	^ oder _ außerhalb des Mathe-Modus	Formel in $...$ setzen
`Undefined control sequence`	Tippfehler (\fraq) oder Paket fehlt	Befehl prüfen, Paket laden
`Missing } inserted`	Klammer nicht geschlossen	Klammern zählen
`File `punktquelle' not found`	falscher Pfad oder Dateiname	Ordner und Schreibweise prüfen
`Environment align undefined`	Paket fehlt (hier: amsmath)	\usepackage{amsmath}
`?? statt Nummer`	Label fehlt oder erst ein Durchlauf	Label prüfen, neu kompilieren



Immer den ersten Fehler zuerst beheben



l.42 im Log = Zeile 42 im Quelltext



Eingrenzen: verdächtige Zeilen mit % auskommentieren

Quellen: [1, 2]

Wie geht’s weiter?

Nachschlagen



detexify.kirelabs.org
Symbol zeichnen, Befehl bekommen



overleaf.com/learn
Anleitungen zu fast allem



tex.stackexchange.com
Fragen & Antworten



l2kurz (CTAN)
die LaTeX2ε-Kurzbeschreibung, deutsch

Als Nächstes lernen



TikZ & pgfplots
Zeichnungen und Plots direkt in LaTeX



beamer
Präsentationen in LaTeX



Vorlage eurer Uni
für Protokolle und die Bachelorarbeit



Lokal installieren
TeX Live + TeXstudio oder VS Code

Quellen: [1, 2, 3, 4]

GESCHAFFT

Fragen?

- ✓ Dokument aufgesetzt
- ✓ Formeln gesetzt und verwiesen
- ✓ Abbildungen & Tabelle eingebunden
- ✓ Literatur zitiert
- ✓ Kopf- und Fußzeile gestaltet
- ✓ Projekt gegliedert, Text gesetzt

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt$$

$$D = \frac{k_\mathrm{B} T}{6\pi\eta r}$$

Musterlösung: musterloesung.zip

Quellen

[1] Lamport, Leslie: LaTeX: A Document Preparation System. 2. Aufl. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

[2] Mittelbach, Frank; Fischer, Ulrike: The LaTeX Companion. 3. Aufl., Teil I und II. Boston: Addison-Wesley, 2023.

[3] Kohm, Markus: KOMA-Script. Eine Sammlung von Klassen und Paketen für LaTeX2e. 6. Aufl. Berlin: Lehmanns Media, 2018.

[4] Grätzer, George: More Math Into LaTeX. 5. Aufl. Cham: Springer, 2016.

[5] Fick, Adolf: Ueber Diffusion. Annalen der Physik und Chemie 94 (1855), S. 59–86. DOI: 10.1002/andp.18551700105

[6] Fourier, Joseph: Théorie analytique de la chaleur. Paris: Firmin Didot, 1822.

[7] Ohm, Georg Simon: Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet. Berlin: T. H. Riemann, 1827.

[8] Crank, John: The Mathematics of Diffusion. 2. Aufl. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[9] Einstein, Albert: Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. Annalen der Physik 322 (1905), Heft 8, S. 549–560. DOI: 10.1002/andp.19053220806

[10] Berg, Howard C.: Random Walks in Biology. Erweiterte Aufl. Princeton: Princeton University Press, 1993.

[11] Urone, Paul Peter; Hinrichs, Roger; Dirks, Kim; Sharma, Manjula: College Physics. Houston: OpenStax, 2012.

[12] Beccari, Claudio: Typesetting mathematics for science and technology according to ISO 31/XI. TUGboat 18 (1997), Heft 1, S. 39–48.

[13] Bureau International des Poids et Mesures (BIPM): The International System of Units (SI). 9. Aufl. Sèvres: BIPM, 2019.

[14] Bird, R. Byron; Stewart, Warren E.; Lightfoot, Edwin N.: Transport Phenomena. 2. Aufl. New York: Wiley, 2002.